Domácí úloha 1. Uvažujme matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Najděte všechny matice X, které s maticí A antikomutují, tedy $XA = -AX$. Najděte nějakou matici A, s níž neantikomutuje žádná nenulová matice.

Domácí úloha 2. Najděte všechna řešení soustavy rovnic

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} 3x_1 & + & 5x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & -3 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & & + & x_4 & = & -2 \\ x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ 4x_1 & + & 4x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 & = & 2 \end{array}$$

Domácí úloha 3. Zjistěte, zda je zobrazení $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, určené předpisem

$$f((x_1, x_2, x_3)^T) = (2x_1 - x_2 + x_3, -4x_1 + 2x_2 + x_3)^T,$$

prosté, na, či bijektivní. Určete jeho jádro a obraz.

Domácí úloha 4. Zjistěte, zda je zobrazení $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, určené předpisem

$$g((x_1, x_2)^T) = (x_1 - 2x_2, -x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_2)^T,$$

prosté, na, či bijektivní. Určete jeho jádro a obraz.

Domácí úloha 5. Najděte střed a poloměr sféry v $\mathbb{R}^3$, která obsahuje body $(1, 2, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(1, 0, 2)$, $(-1, 1, 1)$.